

rust-base

- Драченко Виктор <only-victor@mail.ru>

Вс 17 мая 2026 10:10:30 MSK

Содержание

rust-base	1
app	3
app-web	5
app-base	7
app-pgext	9
app-common	11
app-kernel	13
app-macros	15
app-desktop	17
app-testing	19
app-migrator	21
app-kernel/App	23
CHANGELOG	27
TODO	29
AUTHORS	31

rust-base

Описание

Библиотека базовых компонентов на Rust для создания приложений на Rust или C.

Требования

- UNIX like OS
- rustc - компилятор rust
- cargo - пакетный менеджер для rust
- clang - компилятор C
- docker - система контейнеризации для приложений
- postgresql - база данных PostgreSQL
- postgrest - REST Api для PostgreSQL

Установка

Библиотека rust-base подключается как модуль git командой:

```
git submodule add -b master -f ssh://git@codeberg.org/only-victor/rust-base.git \
  vendor/rust-base
```

Тестирование

```
make tests
```

Пакеты

- app
- app-base
- app-kernel
- app-common
- app-desktop
- app-macros
- app-migrator
- app-pgext
- app-testing
- app-web

Документация

Создание документации texinfo:

```
pandoc --standalone -f markdown -t texinfo *.md | makeinfo -o FILE.info
```

Создание документации man:

```
pandoc --standalone -f markdown -t man -V section=1 -V header="App name" -o FILE.1 *.md
```

Создание документации pdf:

```
pandoc --embed-resources --standalone -f markdown -t pdf --pdf-engine=xelatex \  
-V fontenc=T2A -V mainfont="Liberation Sans" -V monofont="Droid Sans Mono" \  
-V margin-top=20pt -V margin-bottom=60pt -V lang=ru --syntax-highlighting=tango \  
-o FILE.pdf FILE.md
```

Лицензия

Apache License (Version 2.0)

Изменения

- CHANGELOG
- TODO

Авторы

- AUTHORS

app

Название

app - пакет является примером реализации модуля приложения

Описание

Пакет app содержит пример реализации модуля приложения.

Модули

- **MOD_MAIN** - пример реализации модуля

app-web

Название

app-web - пакет содержит функционал реализующий работу веб-сервера

Описание

Пакет app-web содержит компоненты реализующие работу следующих систем:

- веб-сервер
- рендеринг HTML страниц
- API авторизации
- API загрузки файлов
- прокси запросов в Postgrest

Модули

- **MOD_WEB** - модуль запускающий веб-сервер

Зависимости

- **MOD_ASYNC**
- **MOD_QUEUE**

app-base

Название

app-base - пакет с базовыми компонентами для приложений на Rust

Описание

Пакет app-base содержит базовые компоненты для сборки приложений на языке Rust.

Компоненты

Требования

- поддерживает компиляцию с std и no_std

app-pgext

Название

app-pgext - пакет реализующий функции для библиотеки расширения PostgreSQL

Описание

Пакет app-pgext предназначен для создания библиотеки расширения PostgreSQL.

app-common

Название

app-common - пакет содержит общие компоненты приложения требующие наличие `std` библиотеки Rust.

Описание

Пакет app-common содержит общие компоненты приложения требующие наличие std библиотеки Rust и предназначены для работы с:

- базой данных
- почтой
- кэшем
- очередью событий

Модули

- **MOD_DB** - модуль для работы с базой данных
- **MOD_QUEUE** - модуль реализующий обработку событий из очереди

app-kernel

Название

app-kernel - пакет содержит компоненты для создания модульного приложения

Описание

Пакет app-kernel содержит компоненты для создания модульного приложения.

Компоненты

- app-kernel/App

Модули

- **MOD_ENV** - модуль для загрузки переменных среды из файла .env и окружения
- **MOD_LOG** - модуль для вывода логов приложения
- **MOD_CMD** - модуль управления командной строкой
- **MOD_HELP** - модуль для вывода справочной информации
- **MOD_CONFIG** - модуль вывода настроек приложения
- **MOD_LD** - модуль для загрузки динамических библиотек (*.so)
- **MOD_ASYNC** - модуль инициализирует асинхронную среду tokio (требуется std)

Требования

- поддерживает компиляцию с std и no_std

app-macros

Название

app-macros - пакет содержит общие макросы

Описание

Пакет app-macros предназначен для написания общих макросов.

app-desktop

Название

app-desktop - пакет содержит реализацию GUI на основе WebView

Описание

Пакет app-desktop предназначен для сборки GUI приложения на основе WebView.

Модули

- **MOD_DESKTOP** - модуль отображающий GUI интерфейс на основе WebView

Зависимости

- **MOD_CMD**

app-testing

Название

app-testing - пакет содержит функционал для написания тестов на Rust

Описание

Пакет app-testing содержит базовые компоненты для написания тестов на Rust.

app-migrator

Название

app-migrator - пакет реализующий установку SQL миграций приложения

Описание

Пакет app-migrator предназначен для реализации системы управления SQL миграциями приложения.

Модули

- **MOD_MIGRATOR** - модуль управляющий SQL миграциями приложения

Зависимости

- **MOD_ASYNC**

app-kernel/App

Название

App - базовый компонент для запуска модульного приложения.

Описание

App предназначен для запуска модульного приложения.
Основная работа App заключается в вызове событий у модулей.

События вызываемые App для модулей:

1. **LOAD** - загрузка модуля в память
2. **UNLOAD** - выгрузка модуля из памяти
3. **NOTIFY** - отправка уведомления (*модули могут отправлять уведомления друг другу для выполнения полезной работы*)
4. **HOOK** - вызов перехватчиков, которые вызывается до и после событий *LOAD, UNLOAD, NOTIFY*
5. **META** - получение мета данных модуля

Алгоритм

Стадия	Описание
App::new(&[MODULES...])	Создание App со списком модулей и вызов события LOAD у каждого модуля в переданном списке.
App::run(<CONTEXT>)	Вызывает событие NOTIFY с уведомлением NT_APP_RUN у каждого подписавшегося модуля на это уведомление.
App::drop()	Вызывает событие UNLOAD у каждого загруженного модуля.

Обозначения

Название	Описание
Модуль	программный компонент предназначенный для инициализации и обработки событий. Представляет из себя указатель на функцию принимающая события от компонента App.
Мета данные	информация о модуле: адрес функции обработчика модуля,

Название	Описание
	название модуля, список зависимостей от других модулей, список обрабатываемых событий и хуков, список выполняемых команд
Событие	числовое значение из <i>enum</i> перечисления
Уведомление	уникальный строковый идентификатор для события NOTIFY
Данные события	объект содержащий: <i>событие</i> , <i>уведомление</i> , <i>контекст</i> , <i>отправитель события</i> , <i>флаг обработки события</i> , <i>ссылка на результат</i>

Требования

- поддержка `std` и `no_std` для Rust
- можно использовать для проектов на языке C

Примеры

Rust:

```
fn main() -> Result<(), Box<dyn Error>> {
    let app = App::new(&[MOD_MAIN])?;

    let result = app.run(Some(&"Context data"))?;

    Ok(())
}
```

Rust (no_std):

```
#[unsafe(no_mangle)]
fn main(argc: c_int, argv: *const *const c_char) -> c_int {
    let Ok(app) = App::new(&[MOD_MAIN], argc, argv) else {
        return libc::EXIT_FAILURE;
    };

    if let Err(_) = app.run(Some(&"Context data")) {
        return libc::EXIT_FAILURE;
    }

    libc::EXIT_SUCCESS
}
```

C:

```
#include "libapp_kernel.h"

int main(int argc, const char *argv[]) {
    const AppModule modules[] = {MOD_MAIN};

    const App *app = app_new(modules, 1, argc, argv);
    app_run(app, &"Context data");
}
```

```
app_free(app);  
return 0;  
}
```


CHANGELOG

[v1.0.0] - 2026-01-01

- Fixed bug ...
- Added feature ...

TODO

- todo new feature ..

AUTHORS

- Драченко Виктор only-victor@mail.ru

